

Conociendo un API Manager

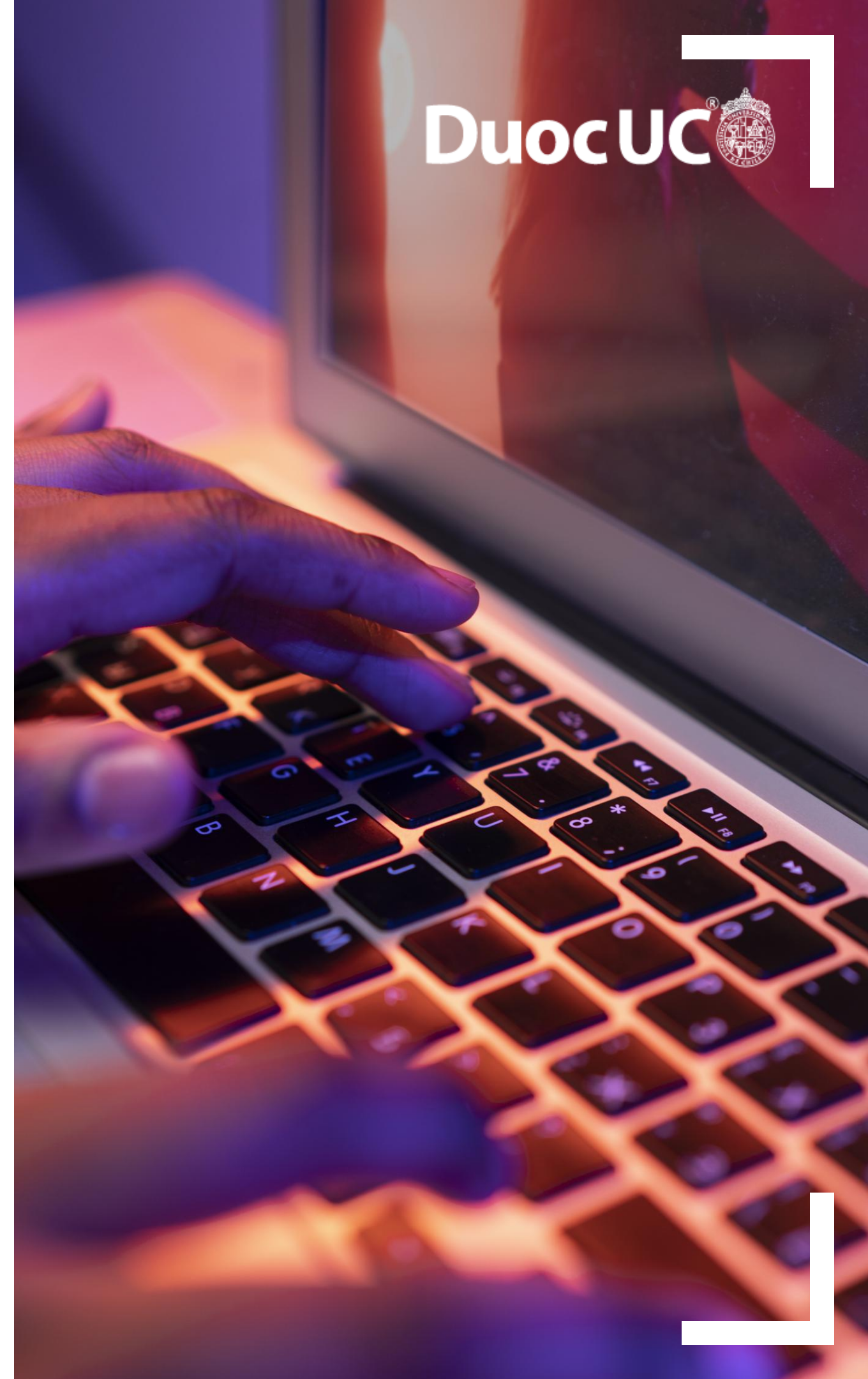
Contenido

01

¿Qué es un API
Manager?

02

Casos de uso de API
Gateway



01

¿Qué es un API Manager?

DuocUC 

```
.App-logo {  
  height: 40vmin;  
  pointer-events: none;  
}  
  
@media (prefers-reduced-motion: no-preference) {  
  .App-logo {  
    animation: App-logo-spin infinite 20s linear;  
  }  
}  
  
.App-header {  
  background-color: #282c34;  
  min-height: 100vh;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  font-size: calc(10px + 2vmin);  
  color: white;  
}  
  
.App-link {  
  color: #61dafb;  
}  
  
@keyframes App-logo-spin {  
  from {  
    transform: rotate(0deg);  
  }  
  to {  
    transform: rotate(360deg);  
  }  
}
```

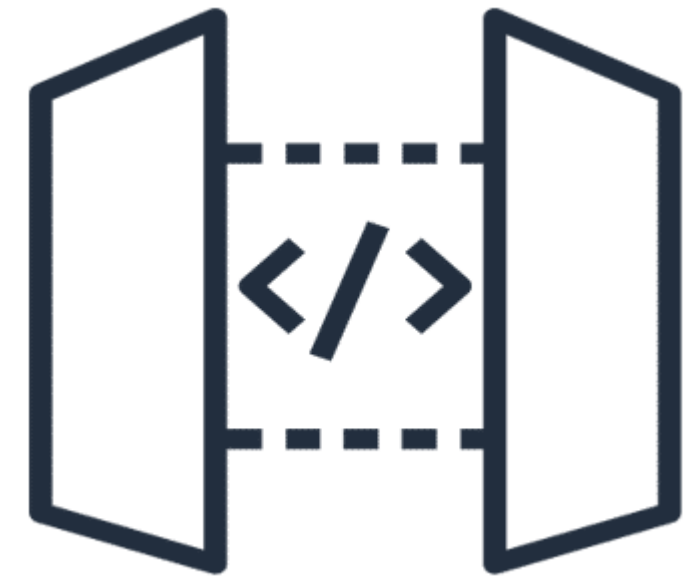

¿Qué hace un API Manager?

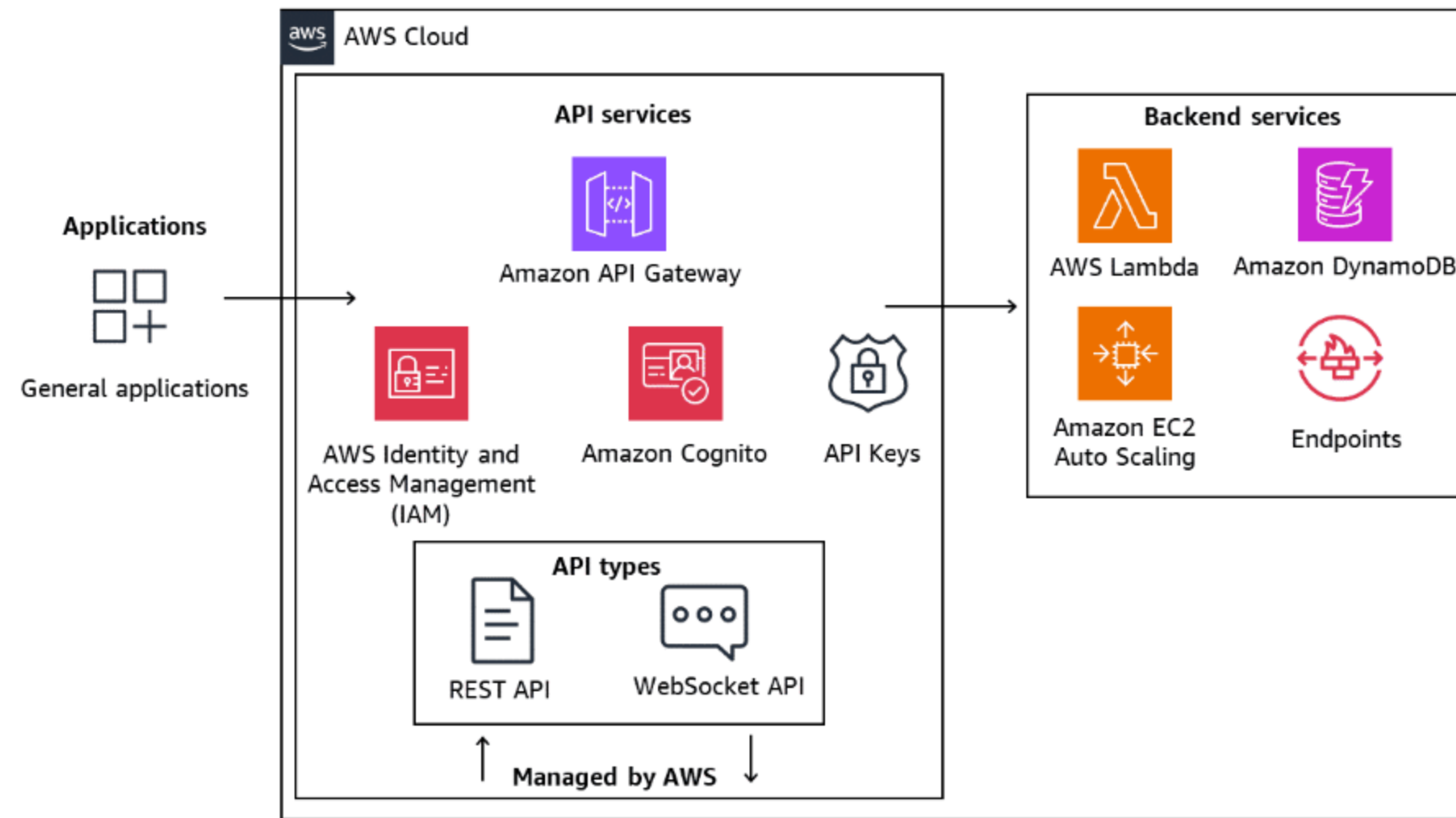
Un **API Manager** es un servicio completamente gestionado que actúa como **punto de entrada central** para que las aplicaciones accedan a servicios backend, datos o funcionalidades. Cuando una aplicación necesita comunicarse con sistemas internos, el API Manager crea un **punto seguro** entre el cliente y los servicios que entregan la lógica del negocio.

Este servicio puede admitir distintos tipos de APIs, como **APIs REST** para comunicación tradicional basada en solicitudes y respuestas, o **APIs WebSocket** para interacción en tiempo real.

El proceso comienza cuando el API Manager recibe una solicitud. Primero verifica si la petición está permitida utilizando mecanismos de seguridad como **roles o permisos**, **claves de API**, o **proveedores de identidad**. Luego de estas validaciones, el API Gateway procesa la solicitud y la envía al servicio backend correspondiente. Estos servicios pueden ser funciones sin servidor, aplicaciones alojadas en servidores o contenedores, bases de datos, u otros endpoints HTTP externos.

Al ser una capa gestionada, el API Manager **elimina la necesidad de administrar infraestructura**, permitiendo que los equipos se enfoquen en desarrollar sus aplicaciones sin preocuparse por servidores, escalabilidad o mantenimiento del sistema.





La arquitectura básica de un API **Manager** muestra un diseño de **conexión centralizada**. Como se ve en el diagrama, el API **Manager** se ubica entre las aplicaciones y los servicios backend, actuando como un **punto de conexión central**.

El diagrama representa tres componentes principales:

Las aplicaciones que envían las solicitudes.

El API Manager, que recibe, valida y procesa esas solicitudes.

Los servicios backend, que finalmente ejecutan la lógica o entregan los datos solicitados.

La capa del API Gateway incluye **controles de seguridad**, que pueden implementarse mediante sistemas de permisos, proveedores de identidad o claves de API. Además, el API Gateway puede soportar diferentes tipos de APIs, como **REST** y **WebSocket**, permitiendo tanto comunicación tradicional como interacción en tiempo real.

¿Qué problemas resuelve un API Manager?

Las organizaciones enfrentan diversos desafíos al construir y administrar APIs. Entre ellos se encuentran la **sobrecarga de gestionar infraestructura, vulnerabilidades de seguridad, problemas de rendimiento**, y la **complejidad de conectar múltiples servicios**. A esto se suman la carga operativa y los retrasos en el desarrollo.

Un **API Manager** ayuda a abordar estos problemas, permitiendo que los equipos entreguen aplicaciones de manera más eficiente y con menos fricción.

Ademas cubre todo el ciclo de vida de las API, lo cual incluye:

- Diseño y publicación de APIs
- Versionamiento
- Políticas de seguridad y control de acceso
- Analítica y monitoreo
- Monetización
- Portal para desarrolladores
- Gobernanza del ciclo de vida (desarrollo → prueba → producción → retiro)

;





Complejidad de integración

Conectar múltiples servicios backend suele requerir **código personalizado y configuraciones complejas**, lo que aumenta el esfuerzo y dificulta el mantenimiento.



Carga operativa

Realizar **monitoreo, registro de eventos (logging) y resolución de problemas** en APIs distribuidas entre distintos servicios requiere un esfuerzo considerable y una gestión continua.



Retrasos en el desarrollo

Crear soluciones personalizadas para gestionar APIs **ralentiza el desarrollo** de las aplicaciones y consume tiempo que podría destinarse a la construcción de funcionalidades de negocio.



Infraestructura manual

Administrar la infraestructura necesaria para operar APIs requiere **una gran cantidad de tiempo y recursos**, tanto para construirla como para mantenerla y escalarla adecuadamente.



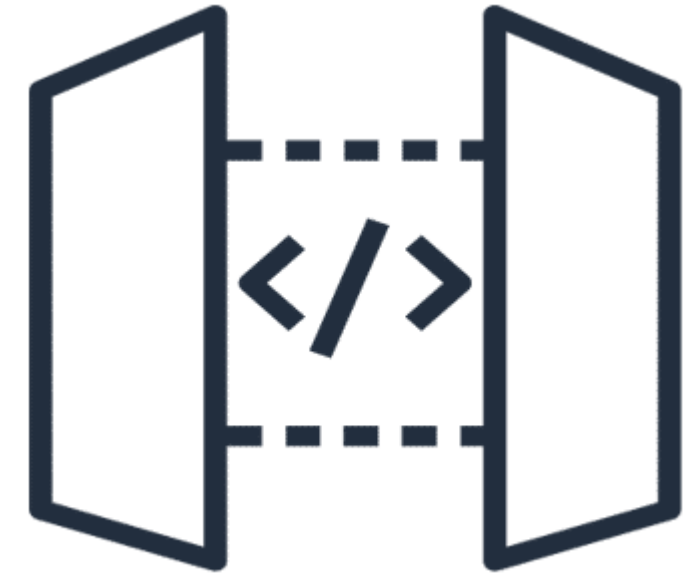
Preocupaciones de seguridad

Implementar mecanismos adecuados de **autenticación y autorización** para las APIs es complejo y puede ser susceptible a vulnerabilidades si no se gestiona correctamente.



Problemas de rendimiento

Gestionar cargas de tráfico variables y mantener un rendimiento constante en las APIs es un desafío considerable.



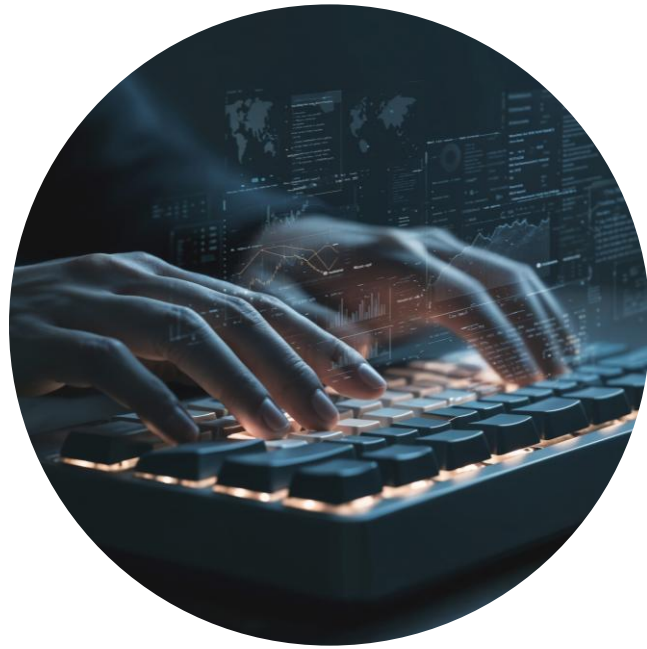
02

Casos de Uso

DuocUC 

```
.App-logo {  
  height: 40vmin;  
  pointer-events: none;  
}  
  
@media (prefers-reduced-motion: no-preference) {  
  .App-logo {  
    animation: App-logo-spin infinite 20s linear;  
  }  
}  
  
.App-header {  
  background-color: #282c34;  
  min-height: 100vh;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  font-size: calc(10px + 2vmin);  
  color: white;  
}  
  
.App-link {  
  color: #61dafb;  
}  
  
@keyframes App-logo-spin {  
  from {  
    transform: rotate(0deg);  
  }  
  to {  
    transform: rotate(360deg);  
  }  
}
```


Casos de uso de API Gateway



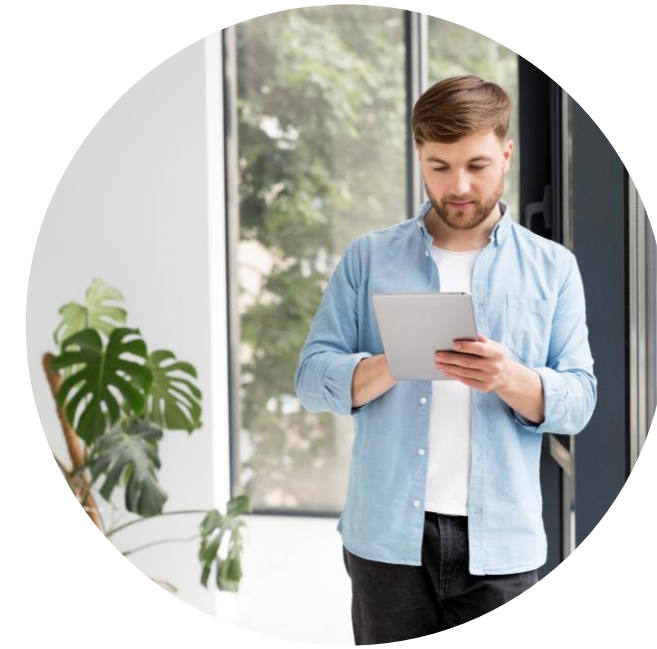
REST APIs

Una **API REST** está compuesta por **recursos** y **métodos**.
Un **recurso** es una entidad lógica a la que una aplicación puede acceder mediante una ruta específica.
Un **método** corresponde a una solicitud enviada por el usuario de la API y a la respuesta que el sistema devuelve tras procesarla.



HTTP APIs

Las HTTP APIs permiten crear APIs de estilo REST con menor latencia y menor costo que las APIs REST tradicionales.
Pueden utilizarse para enviar solicitudes a funciones sin servidor o a cualquier endpoint HTTP accesible públicamente.

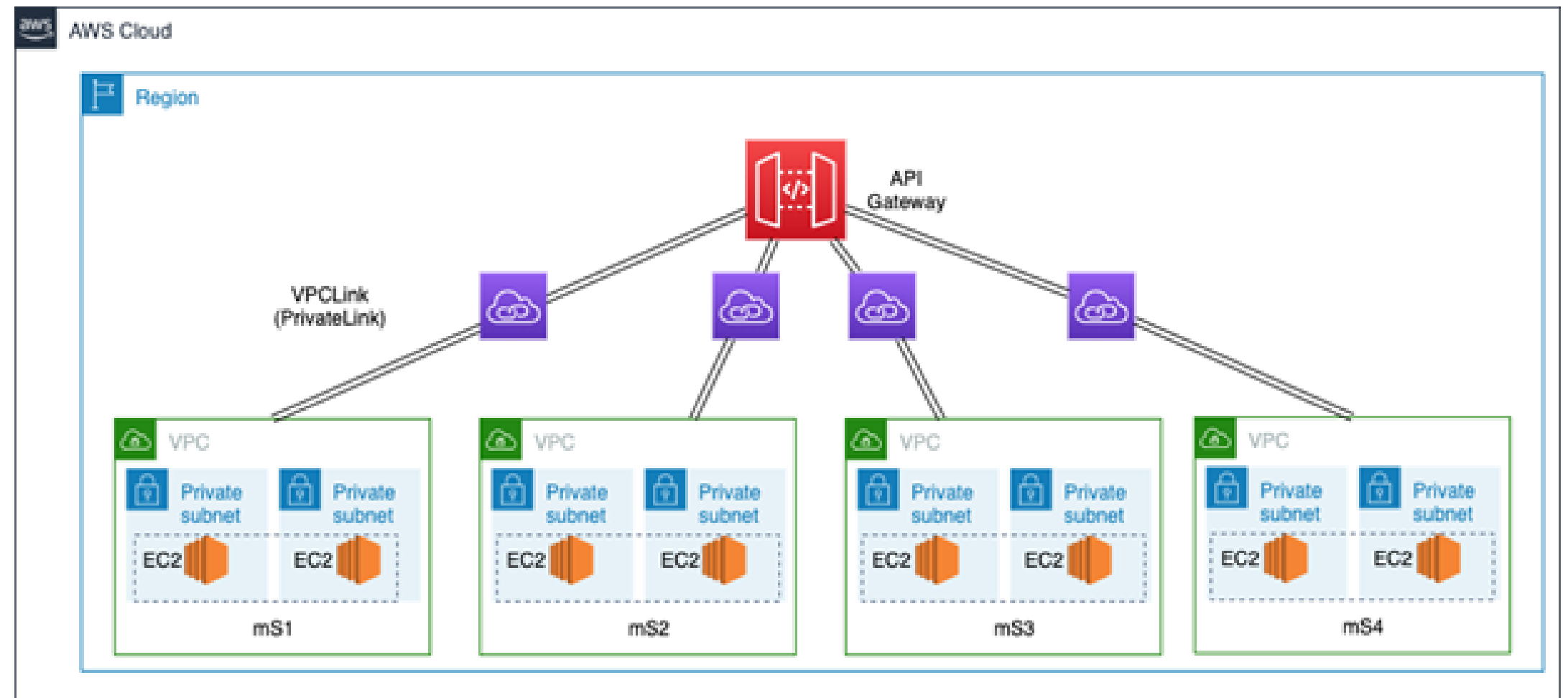


WebSocket APIs

En una API WebSocket, tanto el cliente como el servidor pueden enviarse mensajes en cualquier momento.
Los servidores backend pueden empujar datos fácilmente a los usuarios o dispositivos conectados, evitando la necesidad de implementar mecanismos complejos de polling.

En el diagrama de ejemplo, muestra como el **API Gateway** se encarga de la capa de API, mientras se integra con microservicios backend que se ejecutan en contenedores o en cualquier infraestructura de cómputo.

Este enfoque se centra en microservicios **contenedorizados** que exponen endpoints internos, los cuales luego son publicados externamente a través de la capa de API.



Manos a la obra!

DuocUC[®]



CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

7
AÑOS
ACREDITADO

 Comisión Nacional
de Acreditación
CNA-Chile

NIVEL DE EXCELENCIA
HASTA OCTUBRE 2031

Docencia de pregrado / Gestión institucional / Aseguramiento interno de la
calidad / Vinculación con el Medio / Investigación, creación y/o innovación